CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

CAUÊ MELECK SILVA

MATHEUS VINÍCIUS PIRES DA SILVA GARVÃO

PEDE MAIS

Londrina

2026

SUMÁRIO

PEDE MAIS **1**
1 INTRODUÇÃO **3**
1.1 PROPOSTA E OBJETIVOS 4
1.2 JUSTIFICATIVA 5
2 DIAGRAMA DE CASO DE USO **6**
2.1 ATORES 7
2.2 DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO 7
2.2.1 CASO DE USO: GERENCIAR COMANDA 7
● Processar pagamento: Exigido para a liquidação financeira da comanda. 7
● Integrar ERP: Exigido para garantir que as alterações feitas na comanda sejam obrigatoriamente sincronizadas com o sistema de retaguarda. 7
2.2.2 CASO DE USO: PROCESSAR PAGAMENTO 8
2.2.3 CASO DE USO: INTEGRAR ERP 8
2.2.4 CASO DE USO: GERENCIAR PRODUTOS 8
2.2.5 CASO DE USO: GERENCIAR TURNO 8
2.2.6 CASO DE USO: GERAR RELATÓRIOS 8
3 Telas **9**
3.1 TELA DE ACESSO DO USUÁRIO 9
3.2 TELAS PARA O GARÇOM 10
3.3 DASHBOARD DO ADMINISTRADOR 12
3.4 KDS 13
3.5 TELA PARA CADASTRO DE USUÁRIO 14
3.6 GESTÃO DE CARDÁPIO 15
3.7 CADASTRO DE TURNOS 16
4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN **17**
5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO **19**
5.1 METODOLOGIA E PROCESSO 19
5.2 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E FRAMEWORKS 19
5.3 BANCO DE DADOS 20
5.4 FERRAMENTAS E HARDWARE ADICIONAL 20
6 CRONOGRAMA **20**
REFERÊNCIAS **22**

1 INTRODUÇÃO

O setor alimentício possui como uma de suas principais características o seu ambiente dinâmico, onde a velocidade e a precisão no atendimento são fatores determinantes para a satisfação do consumidor e para a rentabilidade do negócio. Nesse cenário, o uso de soluções tecnológicas integradas deixou de ser um diferencial e tornou-se um requisito básico de sobrevivência no mercado. No entanto, muitos estabelecimentos ainda operam com sistemas legados que, embora funcionais para a retaguarda administrativa, apresentam severas limitações quando expostos às demandas de mobilidade e concorrência de dados do salão de atendimento.

O presente projeto de estágio será desenvolvido para a empresa CardSoft, que fornece um sistema de gestão consolidado no mercado. Trata-se de um software do tipo *Enterprise Resource Planning* (ERP), definido como um sistema de informação corporativo capaz de integrar e processar dados dos principais departamentos e processos de negócios de uma organização (PADILHA; MARINS, 2005). O ERP da CardSoft é desenvolvido em Visual Basic 6 (VB6) e estruturado sobre um banco de dados MS Access. Atualmente, o fluxo operacional nos restaurantes clientes da empresa sofre com gargalos de performance relacionados ao sistema legado. A empresa não apresenta uma solução eficiente para registro de pedidos, onde muitos clientes optam por utilizar métodos manuais ou outro sistema apenas para a parte dos pedidos, o que, devido a falta de integração, obriga o estabelecimento a registrar diversas atividades manualmente no sistema, como baixas no estoque, entrada e saída de caixa e qualquer outro uso que demande o sistema. Por parte da empresa, a utilização de *tablets* é a maneira “nativa” de realizar tais atividades, porém, a disponibilidade de aparelhos móveis baseados em *windows* é baixa, visto que não são mais fabricados.

Além da ineficiência do hardware, em muitos dos casos, a arquitetura do sistema legado apresenta limitações técnicas críticas quando se trata de aplicações web ou mobile. O banco de dados utilizado não se mostra eficaz com a concorrência gerada por múltiplos garçons tentando registrar pedidos simultaneamente, resultando em travamentos constantes e lentidão na frente do cliente. A etapa de fechamento de conta e pagamento é executada de forma desconectada do sistema central, sem o uso de Transferência Eletrônica de Fundos (TEF), que consiste na solução de automação comercial responsável por integrar o software de ponto de venda (PDV) diretamente às redes adquirentes para aprovação eletrônica de cartões (ALBERTIN,

2004). Sem o TEF, o garçom é obrigado a digitar os valores manualmente em máquinas de cartão avulsas, o que aumenta drasticamente a margem de erro humano.

Diante desta problemática, surge a necessidade de uma modernização que mantenha as regras de negócio já consolidadas no sistema da empresa, mas que aprimore toda a camada de interação entre o garçom e o cliente. A solução proposta para suprir essa necessidade é o Pede+, um sistema focado na automação ágil do atendimento. O principal ponto da aplicação consiste em um aplicativo móvel desenvolvido em *React Native* para os garçons, permitindo o registro de pedidos em poucos toques e o fechamento de contas na própria mesa. Para viabilizar a comunicação com o ERP da empresa, será construída uma *Application Programming Interface* (API), que atua como um conjunto de rotinas e padrões de programação responsável por permitir a comunicação e a troca de dados invisível entre diferentes plataformas de software (RICHARDSON; RUBY, 2007). Esta API intermediária atuará como uma camada intermediária, recebendo as requisições do aplicativo e organizando as atualizações para o banco *Access* de forma controlada.

O escopo abrange ainda a substituição das impressoras da cozinha por um *Kitchen Display System* (KDS), que atua como um sistema de exibição dos pedidos de forma digital e em rede desenvolvido para organizar o fluxo dos pedidos em tempo real para os funcionários que atuam preparando os pedidos.

O presente projeto de estágio propõe, portanto, a análise, modelagem e o desenvolvimento da aplicação móvel Pede+ e sua integração com o sistema da empresa. A partir da leitura deste documento, será possível encontrar a definição dos objetivos gerais e específicos do trabalho, a justificativa técnica e de negócios para sua implementação, além de um detalhamento profundo da proposta através de diagramas de fluxo, diagramas de caso de uso e requisitos do sistema. Por fim, o documento apresenta referências que fundamentam o desenvolvimento e o cronograma estimado para a execução de todas as etapas do estágio.

1.1 PROPOSTA E OBJETIVOS

O objetivo geral do desenvolvimento e implementação do Pede+ é modernizar e automatizar o fluxo de atendimento operacional de bares e restaurantes que utilizam o sistema ERP da CardSoft, eliminando gargalos de hardware e software através de uma arquitetura móvel integrada e atual. Para atingir esse objetivo, foram

estabelecidos os seguintes objetivos específicos:

- Desenvolver uma aplicação móvel multiplataforma: Utilizar o framework React Native para criar uma interface intuitiva e ágil para os garçons, substituindo o uso de blocos de papel e terminais Windows pesados.
- Construir uma API Intermediária de Integração: Implementar uma camada de software responsável por intermediar a comunicação entre o aplicativo móvel e o banco de dados *Access*, gerenciando a concorrência de dados e evitando travamentos no sistema de retaguarda.
- Implementar um Sistema de Exibição de Cozinha (KDS): Desenvolver um painel digital para visualização de pedidos em tempo real pela equipe de produção, extinguindo a dependência de comandas impressas e reduzindo o tempo de deslocamento do garçom.
- Automatizar o Fluxo de Fechamento e Pagamento: Criar funcionalidades que permitam a conferência da pré-conta e a sinalização de pagamento diretamente na mesa, agilizando a liberação das mesas no sistema central.
- Otimizar a Integridade dos Dados Operacionais: Reduzir a margem de erro humano e a duplicidade de informações causada pela digitação manual de pedidos e baixas de pagamento no terminal fixo.
- Melhorar a Experiência do Usuário (UX): Prover uma ferramenta ergonômica que responda de forma ágil mesmo em ambientes de alta demanda, garantindo a estabilidade do atendimento no salão.

1.2 JUSTIFICATIVA

O sistema proposto consiste em uma solução de automação de frente de caixa móvel integrada a um sistema de gestão legado. A proposta abrange o desenvolvimento de um aplicativo para dispositivos móveis, uma API de sincronização de dados e um painel de monitoramento para a cozinha, formando um projeto completo para a operação de salão.

O desenvolvimento deste projeto justifica-se pela necessidade crítica de atualização tecnológica dos estabelecimentos atendidos pela empresa cedente. Atualmente, a dependência de um banco de dados *Access* e de hardware inadequado (tablets e papel) gera um cenário de baixa produtividade e constantes interrupções no serviço por falhas técnicas. A implementação do Pede+ é fundamental para garantir efetividade e abrangência da empresa, permitindo que seus clientes operem com a

agilidade exigida pelo mercado moderno sem a necessidade de substituir imediatamente todo o seu sistema de retaguarda em VB6.

Além disso, a solução se justifica tecnicamente ao introduzir uma API intermediária que resolve o problema histórico de concorrência do banco de dados *Access*, distribuindo a carga de requisições de forma eficiente. Sob a visão de negócio, o projeto é de suma importância, pois reduz o tempo de giro de mesas e diminui erros de lançamento, impactando diretamente na rentabilidade do restaurante e na fidelização do cliente final, consolidando a posição da empresa como uma fornecedora de tecnologia inovadora e confiável

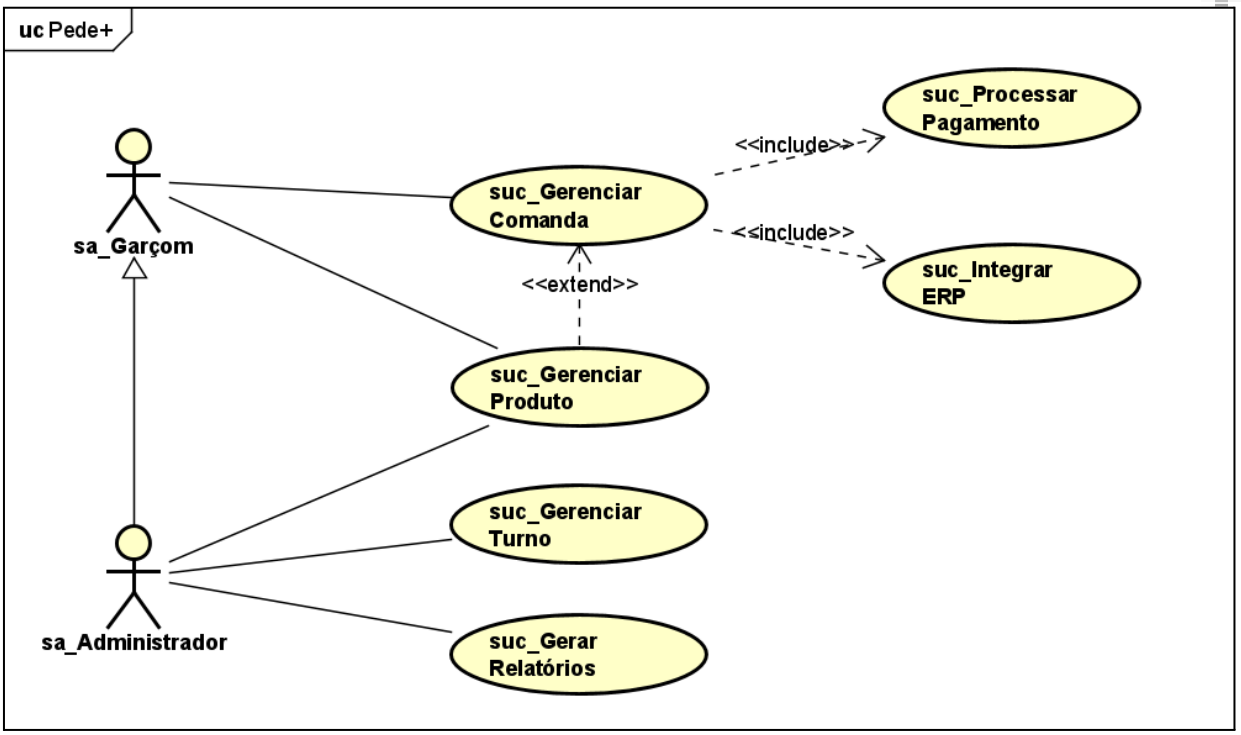
2 DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama de caso de uso é um artefato fundamental no processo de engenharia de software, atuando como a principal ponte de comunicação entre as necessidades operacionais do salão do restaurante e a modelagem técnica do sistema. Ele tem o propósito de mapear os requisitos funcionais do ecossistema Pede+, ilustrando de forma clara as fronteiras do sistema e as interações diretas entre os usuários e as funcionalidades providas pelo aplicativo.

A Figura 1 apresenta o diagrama de caso de uso do sistema proposto, evidenciando as ações iniciadas pelo Garçom e a comunicação essencial de retaguarda com o ERP.

Abaixo, detalham-se os atores e os respectivos casos de uso mapeados no diagrama:

Figura 1 - Diagrama de Caso de Uso



Fonte: Elaborado pelos Autores

2.1 ATORES

O sistema possui dois atores: Administrador e Garçom. O Garçom é o ator base, responsável pelas operações de atendimento no salão, interagindo diretamente com os clientes e com os pedidos. Já o Administrador, geralmente o dono do estabelecimento, possui privilégios de gestão e uma relação de generalização com o Garçom, herdando todas as suas permissões (podendo realizar as tarefas de atendimento), além de ter acesso a funcionalidades gerenciais exclusivas.

2.2 DETALHAMENTO DOS CASOS DE USO

Essa seção visa detalhar brevemente os casos de uso do diagrama, sem a complexidade proposta pela especificação, apenas uma maneira de explicar os relacionamentos entre os casos de uso e detalhar a ação dos atores nestes.

2.2.1 CASO DE USO: GERENCIAR COMANDA

É a funcionalidade central de operação do salão, permitindo a abertura e o controle do consumo das mesas. Este caso de uso possui dois relacionamentos de inclusão obrigatória via *include*:

- Processar pagamento: Exigido para a liquidação financeira da comanda.
- Integrar ERP: Exigido para garantir que as alterações feitas na comanda sejam obrigatoriamente sincronizadas com o sistema de retaguarda.

O gerenciamento de comanda engloba abertura de comandas, pedidos, entregas, pagamentos, entre outras. Todas as funções relacionadas a pedidos estão, de certa forma, ligadas com este caso de uso

2.2.2 CASO DE USO: PROCESSAR PAGAMENTO

O processamento do pagamento envolve o registro e baixa das contas direto no sistema. Inicialmente, será mantida a baixa da conta com a confirmação do valor pelo garçom, a não ser que o pagamento seja realizado diretamente no caixa. Entretanto, o valor será registrado diretamente no sistema a partir do aplicativo.

2.2.3 CASO DE USO: INTEGRAR ERP

Funcionalidade acionada por inclusão a partir do gerenciamento de comanda, responsável por registrar a transação financeira para o encerramento do atendimento.
Esse caso está relacionado com a API que integra o aplicativo com o ERP. A API é sempre acionada, e o sistema depende dela para funcionar.

2.2.4 CASO DE USO: GERENCIAR PRODUTOS

Permite o manuseio dos itens do cardápio. Este caso de uso possui um relacionamento de extensão com o "Gerenciar comanda", o que indica que a manipulação de produtos (como adicionar, alterar ou cancelar um prato) é um fluxo condicional ou adicional que ocorre a partir do momento em que uma comanda está sendo gerenciada.

2.2.5 CASO DE USO: GERENCIAR TURNO

Funcionalidade exclusiva do ator administrador, responsável por realizar a abertura, controle e o fechamento do caixa e da jornada de trabalho operacional. Os turnos bloqueiam a abertura do aplicativo por login, atrelando o horário de serviço do garçom com o horário permitido de login.

2.2.6 CASO DE USO: GERAR RELATÓRIOS

Funcionalidade exclusiva do ator Administrador, que permite a extração de métricas, consolidação de vendas e análise de dados gerenciais do estabelecimento.

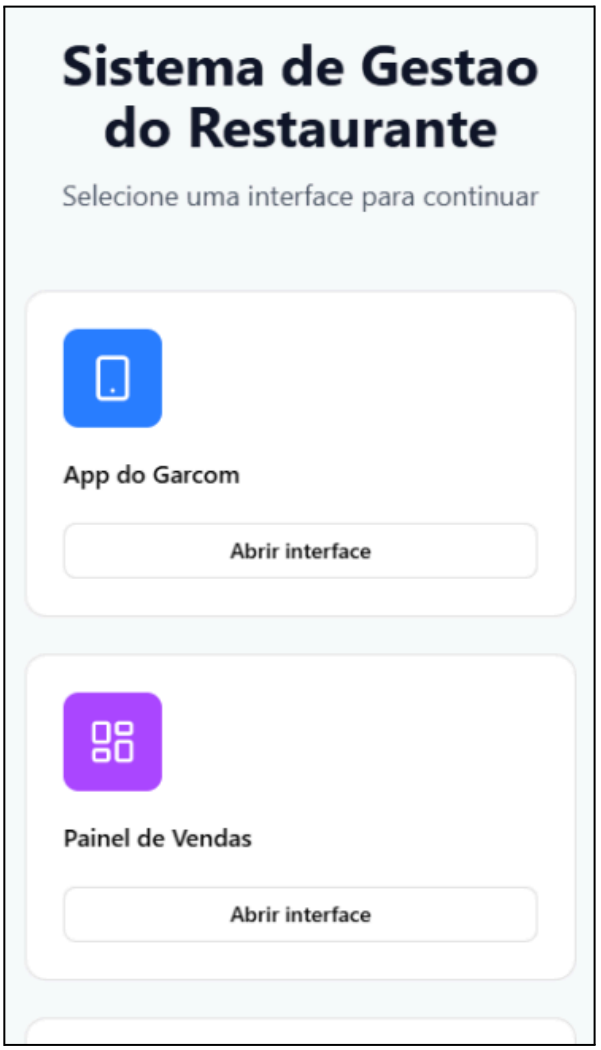
3 Telas

As telas do projeto possuem divisão entre mobile e desktop. O módulo de garçom será exibido apenas para celulares, enquanto os relatórios, KDS, turnos, gestão de usuários, cardápios e turnos terão versões desktop. De qualquer forma, o projeto é desenvolvido pensando na utilização mobile, portanto, o foco da apresentação das telas será este.

3.1 TELA DE ACESSO DO USUÁRIO

A tela de acesso separa todos os 6 módulos do sistema, e será apresentado de acordo com o nível de acesso dos usuários. A fim de exemplo, serão as duas telas iniciais, visto que as outras seguem o mesmo modelo.

Figura 2 - Seleção de módulos do sistema (garçom e dashboards)



Fonte: Elaborado pelos autores

3.2 TELAS PARA O GARÇOM

Ao selecionar a opção de “garçom”, os usuários são redirecionados para tela de visão geral, representado pela figura 3. Nesta tela podem observar a rotatividade, tamanhos e status da mesa. A partir daqui iniciam as tarefas de pedidos.

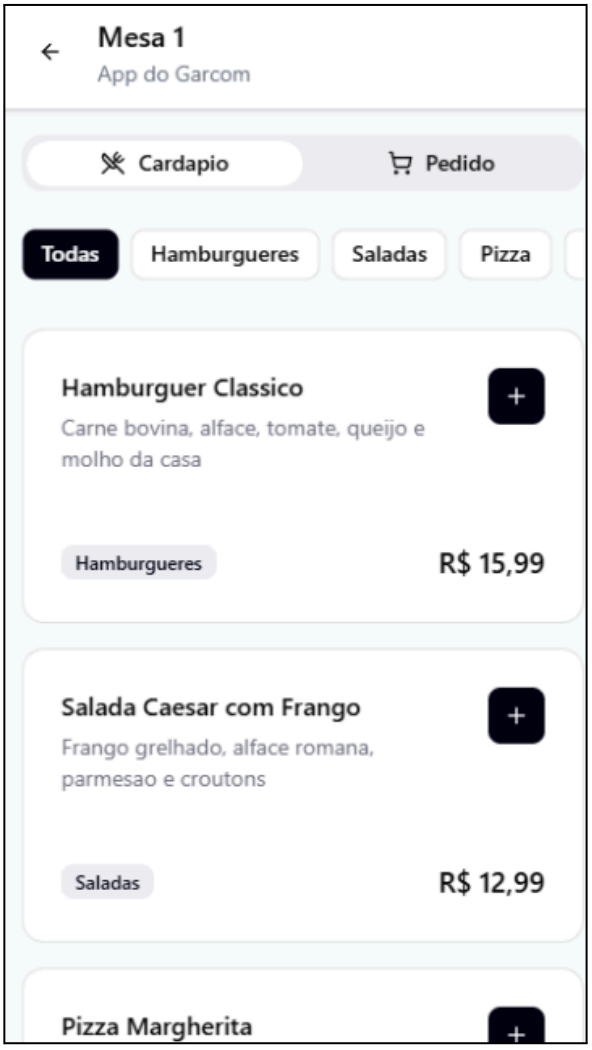
Nas figuras 4 e 5 é possível visualizar onde os garçons realizam as atividades de pedido e gerenciamento da comanda. Como funcionalidades, pode-se observar o filtro por tipo de item. Será implementado, futuramente, a consulta por nome e número do item.

Especificamente na figura 5, observa-se a revisão da comanda, onde os pedidos realizados na mesa serão salvos. Além disso, disponibiliza o envio do pedido para cozinha, onde será exibido pelo KDS.

Figura 3 - Visão geral das mesas

Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 4 - Escolha dos itens



Fonte: Elaborado pelos autores

Figura 5 - Revisão de comanda

Fonte: Elaborado pelos autores

3.3 DASHBOARD DO ADMINISTRADOR

Na figura 6, pode-se observar a visão geral que o administrador terá sobre os pedidos no estabelecimento. Serão disponibilizados valores, comparações com o período escolhido anterior e gráficos de período.

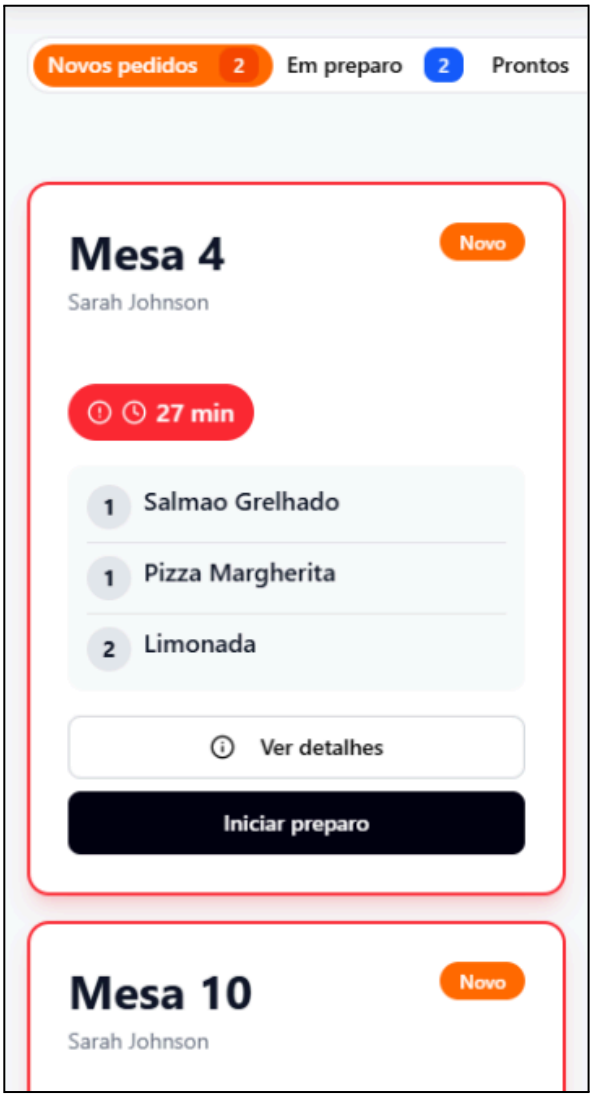
Figura 6 - Dashboard

Fonte: Elaborado pelos autores

3.4 KDS

Na figura 7, é exibido o KDS do sistema. A seção apresentada exibe apenas os pedidos em aberto. Entretanto, os pedidos poderão ser filtrados de acordo com seu status (“Novos pedidos”, “Em preparo” e “Prontos”)

Figura 7 - KDS de novos pedidos



Fonte: Elaborado pelos autores

3.5 TELA PARA CADASTRO DE USUÁRIO

O sistema apresenta uma forma bem simples de cadastrar novos usuários, como demonstrado na figura 8. Ao preencher todos os campos, o usuário já pode iniciar atendimentos (desde que esteja dentro do turno definido)

Figura 8 - Cadastro de usuários

Fonte: Elaborado pelos autores

3.6 GESTÃO DE CARDÁPIO

A tela de gestão de cardápio, visto na figura 9, possibilita que o administrador crie novos produtos, altere os existentes ou importe da base de dados do ERP. Assim como a tela de cadastro de usuário, a de cardápio é de fácil utilização, além de possibilitar uso daquele item instantaneamente.

A imagem não mostra completo, mas mostra os campos obrigatórios. Todos os campos além desses são opcionais.

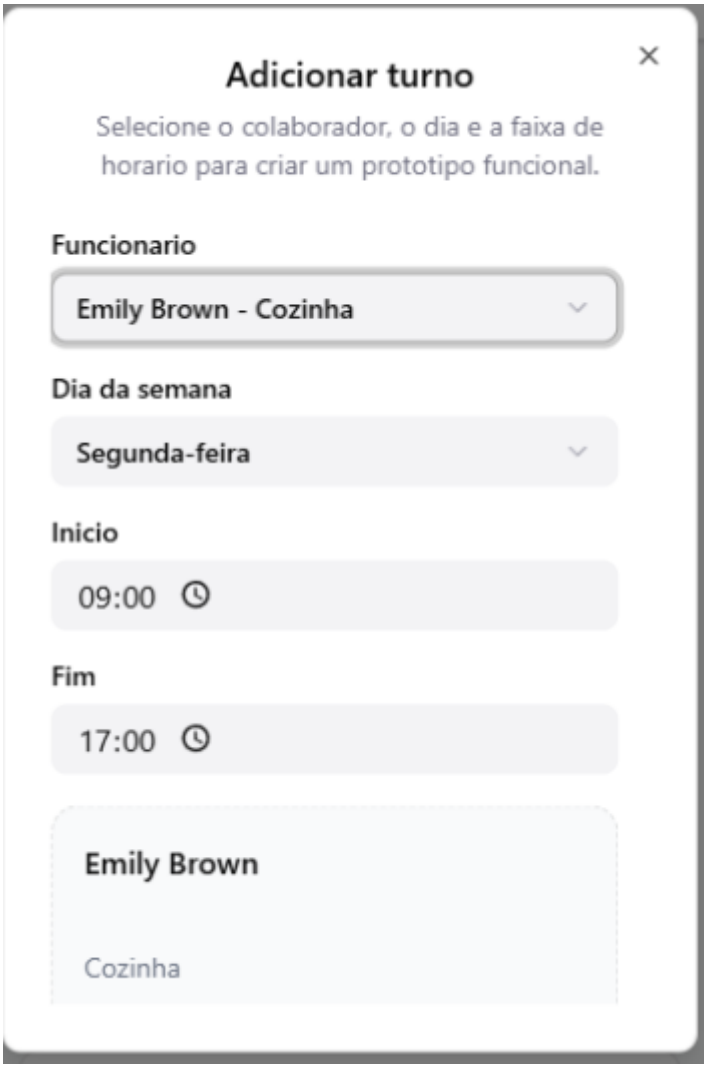
Figura 9 - Cadastro de produto

Fonte: Elaborado pelos autores

3.7 CADASTRO DE TURNOS

Por fim, a tela de cadastro de turnos na figura 10. Ela segue o mesmo princípio das outras telas de cadastro. Além das funcionalidades exibidas, a regra de negócio define que o turno só funcione de acordo com o ponto do usuário.

Figura 10 - Cadastro de turnos

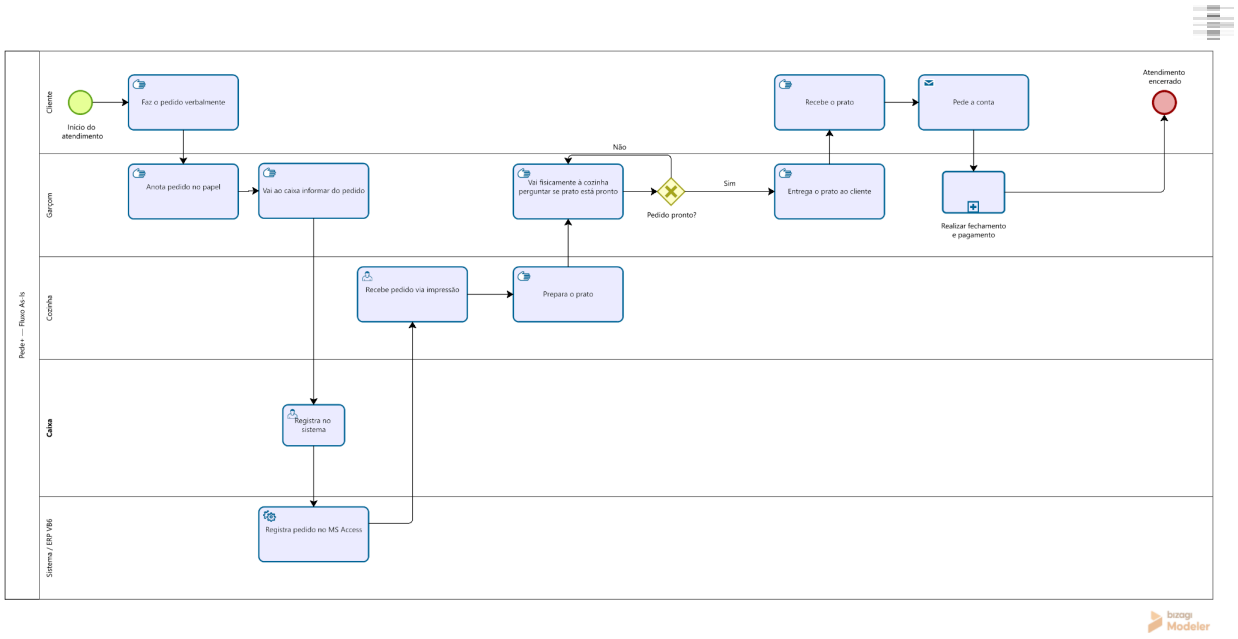


Fonte: Elaborado pelos autores

4 WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O mapeamento na notação BPMN proporciona uma melhor visão sobre a execução de um processo. A etapa AS-IS demonstra como determinado fluxo, ou processo, é realizado hoje, sendo de suma importância para uma futura comparação com o modelo que representará a execução de um processo após desenvolvida a solução proposta, chamado de TO-BE, de forma a analisar de forma precisa como a solução proposta impactou na melhoria ou na simplificação da execução de um determinado processo.

Figura 11 – Workflow AS-IS



Fonte: Elaborado pelos autores

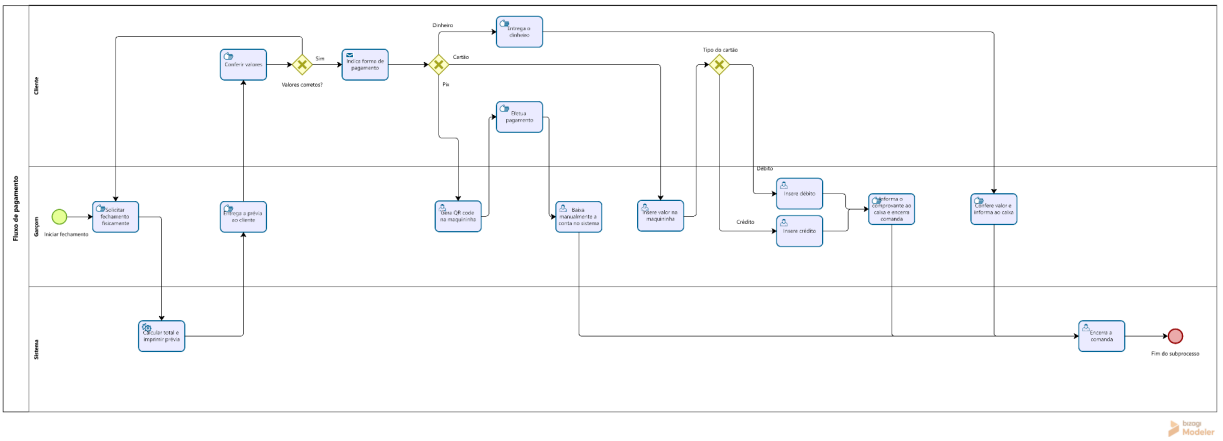
A Figura 11 busca trazer uma visão mais precisa sobre o fluxo operacional de atendimento e pagamento realizado hoje nos restaurantes clientes da CardSoft. Atualmente, o processo se inicia com a coleta do pedido pelo garçom, que utiliza blocos de anotação em papel. Para efetivar o pedido, o garçom precisa registrar esses itens em um terminal fixo. Devido às limitações da arquitetura de rede e concorrência do banco de dados *Access* atual, esta etapa de gravação frequentemente gera gargalos, travamentos e exige o retrabalho do funcionário.

Além disso, o fluxo atual evidencia a falta de comunicação automatizada com a área de produção, obrigando o garçom a realizar deslocamentos físicos constantes até a cozinha para verificar o status de preparo dos pratos. O garçom precisa imprimir uma pré-conta na retaguarda, levá-la até o cliente e, após a conferência, digitar o valor cobrado manualmente em uma máquina de cartão avulsa.

Após a transação ser aprovada e o recibo impresso na máquina, exige-se mais uma subetapa crítica onde o garçom retorna ao terminal do sistema legado e realiza a baixa manual da comanda para que a mesa conste como livre novamente. Este conjunto de ações manuais e altamente dependentes de intervenção humana dificulta a fluidez do atendimento, limitando o giro de mesas e aumentando as chances de divergências financeiras no fechamento do caixa.

Devido à sua complexidade, o fluxo de pagamento foi feito como um subprocesso, evidenciando todas as tarefas manuais realizadas até registrar o fechamento de conta, como visto na figura 12.

Figura 12 - Subprocesso de pagamento



Fonte: Elaborado pelos autores

5 RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Este capítulo descreve a metodologia de engenharia de software adotada, bem como a lista tecnológica, linguagens de programação, sistemas de banco de dados e ferramentas auxiliares que compõem o ambiente de desenvolvimento e implementação do projeto Pede+.

5.1 METODOLOGIA E PROCESSO

O ciclo de vida do desenvolvimento do software será guiado por práticas adaptadas do *Rational Unified Process* (RUP). O RUP é um framework de processo de engenharia de software iterativo e incremental, focado na mitigação de riscos logo nas fases iniciais e na modelagem visual do sistema através da *Unified Modeling Language* (UML) (KRUCHTEN, 2003). A escolha dessa metodologia garante que os casos de uso mais críticos (como a integração do pedido com o sistema legado e o processamento do pagamento) sejam desenvolvidos, testados e validados em iterações curtas. O mapeamento e a análise dos processos de negócio (*As-Is* e *To-Be*) foram estruturados utilizando a notação BPMN (*Business Process Model and Notation*), padronizada pela *Object Management Group* (OMG, 2011).

5.2 LINGUAGENS DE PROGRAMAÇÃO E FRAMEWORKS

Para atender à necessidade de mobilidade e alta performance no salão do

restaurante, o aplicativo móvel será desenvolvido utilizando o *framework* React Native. Esta tecnologia baseada em JavaScript e TypeScript permite a criação de aplicações multiplataforma (Android e iOS) a partir de uma única base de código, oferecendo uma interface fluida e responsiva para o garçom.

5.3 BANCO DE DADOS

A persistência definitiva dos dados, bem como o gerenciamento do estoque, controle financeiro e manutenção do cardápio, continuará sob a responsabilidade do sistema legado. Sendo assim, o banco de dados principal com o qual a API intermediária fará a sincronização é o Microsoft Access, um sistema de gerenciamento de banco de dados relacional. A API atuará de forma a gerenciar a concorrência e evitar os travamentos de rede históricos deste banco de dados, escrevendo e lendo as informações de comandas e pagamentos de maneira controlada.

Mesmo com a utilização do banco de dados *Access*, será utilizado o armazenamento interno do Android temporariamente, evitando perda de pedidos relacionados com quedas de internet, tornando o aplicativo disponível e menos suscetível a erros.

5.4 FERRAMENTAS E HARDWARE ADICIONAL

O aplicativo, por ter compatibilidade Android, poderá ser utilizado em maquininhas do tipo Smart POS, integrando diretamente o pagamento nela.

6 CRONOGRAMA

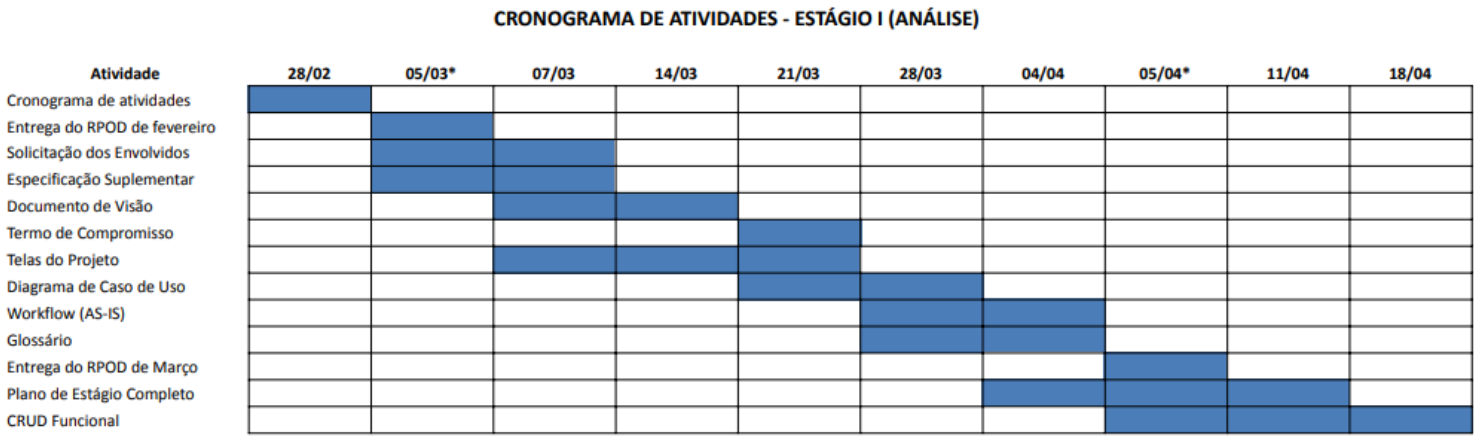
O quadro abaixo exibe o cronograma estabelecido neste projeto, que visa auxiliar a análise e controle dos prazos e otimizar o controle do tempo, garantindo a pontualidade das entregas.

A implementação dos casos de uso utilizará o ciclo iterativo e incremental, baseado no RUP. Cada caso de uso será desenvolvido iterativamente, gerando um incremento executável do software ao final de cada ciclo. Seguindo as melhores práticas de mitigação de riscos, a implementação priorizou primeiramente os casos de uso mais complexos e de maior risco arquitetural (como o Gerenciamento de Comanda e a Integração com o ERP legado).

A parte referente à análise do projeto será finalizado até o mês de junho, contemplando todos os artefatos exigidos para a documentação e codificação do sistema Pede+.

O cronograma pode ser visualizado na figura 13.

Figura 13 - Cronograma



REFERÊNCIAS

ALBERTIN, A. L. Comércio Eletrônico: modelos, aspectos e contribuições de sua aplicação. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2004.

KRUCHTEN, P. The Rational Unified Process: An Introduction. 3. ed. Boston: Addison-Wesley Professional, 2003.

OMG - Object Management Group. Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0. Needham: OMG, 2011. Disponível em: https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0/. Acesso em: 06 abr. 2026.

PADILHA, T. C. C.; MARINS, F. A. S. Sistemas ERP: características, custos e tendências. Production, São Paulo, v. 15, n. 1, p. 102-113, 2005.

RICHARDSON, L.; RUBY, S. RESTful Web Services. Sebastopol: O'Reilly Media, 2007.

WALKER, J. R. The Restaurant: From Concept to Operation. 7. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2014.